量子论文雷达 · 2026年10月30日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	77 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	62 条

新增（未推送过）**21** 篇；候选精读 **21** 篇；LLM 调用 **3** 次。

> ⚠️Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Re-uploading quantum data: a universal function approximator for quantum inputs**
   `QRC` · #1 · AI 6.5/10 · 10-28

   > 💡提出面向量子输入的数据重上传通用函数逼近器，给出可检验的逼近结论且硬件需求低，与 QML 主线相关；但未涉及记忆容量或噪声下表现，深度有限。
   > `数据重上传` `通用逼近` `QML`
   > 来源：Quantum – the open journal for quantum science

2. **Physical Review A - Accepted Paper: Quantum Riemannian-Hamiltonian descent**
   `量子算法` · #2 · AI 6.5/10 · 10-28

   > 💡将量子哈密顿下降推广到黎曼流形，给出算子与路径积分表述及量子修正被耗散抑制的分析；思路清晰但收敛性论证偏经典极限，缺少严格量子加速或复杂度界。
   > `量子优化` `黎曼几何` `哈密顿下降`
   > 来源：Physical Review Journals

3. **Feature-Level Analysis and Adversarial Transfer in Rotationally Equivariant Quantum Machine Learning**
   `QRC` · #3 · AI 3.5/10 · 10-28

   > 💡研究旋转等变量子模型的特征层分析与对抗迁移，用经典代理模型做对抗测试，缺少可检验的泛化界或噪声下结论，方法新颖性有限，仅作边缘参考。

> 等变量子模型 对抗鲁棒性 QML
> 来源：Wiley

4. **Tensorized quantum genetic algorithm with local refinement for efficient inverse X-ray scattering**
   #4 • AI 2.5/10 • 10-28

   > 💡 所谓 tQGA 只是量子启发的经典张量优化，并非在量子硬件上运行，且面向逆 X 射线散射的特定应用，缺少复杂度或严格优势论证，与关注方向关联弱。
   > 量子启发经典算法 逆问题 优化
   > 来源：ScienceDirect.com

5. **An exactly solvable obstructed seam on a lattice Klein bottle: bulk-locked Majorana rings and register-dependent toric codes**
   #5 • AI 2.0/10
   作者：Junhao、(Eigen)、Wang

   > 💡 研究晶格 Klein 瓶上的阻挫 seam 与 Majorana 环、toric code 简并，属凝聚态拓扑物理论文，未涉及量子算法复杂度或 QRC，与两条主线均无直接关联，不值得优先阅读。
   > 凝聚态 拓扑码 无关方向

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Two exact quantum queries use at most six variables**
   AI 8.0/10 • 10-26

   > 💡 给出两查询精确可计算全布尔函数至多依赖六个变量的首个无条件解析证明且界紧，属量子查询复杂度与下界的严格结果，直接契合近最优算法主线，值得精读。
   > 查询复杂度 下界证明 布尔函数
   > 来源：Inspire HEP

2. **Sparse Carleman Embeddings for Nonlinear Discrete Dynamical Systems**
   量子算法 • AI 6.5/10 • 10-26

   > 💡 用稀疏 Carleman 嵌入把受迫二次离散动力系统提升为线性系统，证明截断误差随阶数几何下降，并构造稀疏辅助表示用于量子态制备。方法有可复用性，但稳定性假设较强，与 QRC 的关联只是间接。
   > Carleman嵌入 量子态制备 非线性动力学
   > 来源：Inspire HEP
